

UN Mapa

Presentación de Proyecto

Ingeniería de Software I

Universidad Nacional de Colombia

Sede Bogotá

Estudiantes: Andres F. Franco, Daniel A. Ortiz, David F. Benjumea, Jesús E. Pérez

Objetivo del Proyecto

Desarrollar una aplicación de escritorio interactiva que:

- Facilite la **orientación dentro del campus**.
- Permita visualizar **eventos, edificios y servicios** georreferenciados.

Levantamiento de Requerimientos

- Entrevistas informales con estudiantes.
- Consulta de documentos institucionales.
- Revisión comparativa con herramientas como Google Maps.

Errores y Retroalimentación

- Alcance inicial muy ambicioso → se ajustó a recursos del curso.
- Alcance inicial muy genérico → se incluyeron funciones innovadoras.
- Requisitos mal definidos: evento $\neq$ solicitud de evento.
- Dificultad para modelar "estados" y "alertas" en tiempo real.
- Se simplificaron funcionalidades de rutas y filtros dinámicos. (Implementación de Google Maps).

Tecnologías Seleccionadas

Componente	Herramienta	Justificación
Lenguaje	Python 3.x	Claro, potente, conocido por el equipo.
GUI	Pywebview y Jinja2	HTML embebido, sin servidor web.
Mapa interactivo	Folium	Mapa offline, visual e intuitivo.
Base de datos	MySQL	Robusta, integrable y relacional.
Testing	unittest / pytest	Documentadas, fáciles de integrar.
Seguridad	bcrypt / hashlib	Contraseñas cifradas.
Estilo	flake8	Clean Code con estándar PEP8.

Dificultades al Programar en Equipo

- Conflictos de ramas y rutas absolutas en el código.
- Inexperiencia en uso de Git y GitHub por parte de algunos miembros.
- Diferencias de estilo → definimos convenciones comunes.
- Sincronización de horarios de trabajo → usamos un grupo de Whatsapp para coordinar y asignar tareas.

✓ Herramientas de Testing

- `unittest` : básico, pero funcional para integración rápida.
- Fixtures para pruebas con base de datos temporal.
- Integración con linter (`flake8`) para validación de estilo.

Retroalimentación sobre Testing

- Algunas pruebas iniciales eran muy **simples**.
- No se cubrían casos negativos ni errores comunes.
- Se agregó validación de lógica de negocio:
 - ✓ Ej: Verificación de contraseñas débiles, y autenticación de usuarios.

🌟 Reto Importante

Visualización del mapa sin conexión a Internet

Problema:

- El campus es grande y los eventos son dinámicos.
- No existía base de datos que conecte edificios con su geolocalización

Solución:

- Generamos un mapa SVG offline, y una base de datos apropiada.
- Integramos `folium` con datos georreferenciados y lógica desde Python.
- Añadimos renderizado dinámico por estado y tipo de lugar, poblado desde la base de datos.

 **Gracias**

¿Preguntas o comentarios?

 [Repositorio](#) | Universidad Nacional de Colombia